

Exercice 38 – La simulation comme outil prédictif

Tableau d'évolution de la composition du système au cours du titrage.

Espèces chimiques		$\text{Mg}^{2+}(\text{aq})$	$\text{HO}^-(\text{aq})$	$\text{Mg}(\text{OH})_2(\text{s})$	Cl^-	Na^+
Rôle dans le titrage		Titre	Titrant	Produit	Ions spectateurs	
Quantités des espèces mises en présence pour toutes les valeurs de V		n_0	$c_2 \times V$	0	$2 \times n_0$	$c_2 \times V$
pour $V < V_{\text{éqv}}$	Réactif limitant : $\text{HO}^-(\text{aq})$	$n_0 - \frac{c_2 \times V}{2}$	0	$\frac{c_2 \times V}{2}$	$2 \times n_0$	$c_2 \times V$
pour $V = V_{\text{éqv}}$	Réactifs limitants : $\text{HO}^-(\text{aq})$ et $\text{Mg}^{2+}(\text{aq})$	0	0	$\frac{c_2 \times V_{\text{éqv}}}{2}$	$2 \times n_0$	$c_2 \times V_{\text{éqv}}$
pour $V > V_{\text{éqv}}$	Réactif limitant : $\text{Mg}^{2+}(\text{aq})$	0	$c_2 \times V - c_2 \times V_{\text{éqv}}$	$\frac{c_2 \times V_{\text{éqv}}}{2}$	$2 \times n_0$	$c_2 \times V$